

[서식 5] 프로젝트 개발 보고서

2026 EBS AI Innovation Challenge · EBS AI 에이전트 개발 해커톤 대회 · 트랙 1 (Now Agent)

■ 참가 부문

신청 트랙	☒ 트랙 1 (Now Agent)	☐ 트랙 2 (Next Agent)
참가 구분	☒ 개인	☐ 팀(팀원 수: 명)
팀 명	(개인 참가 — 해당 없음)	

■ 참여자 정보

구분	소속 부서	직급	성명
본인 / 팀장	지역교육협력부	[확인 필요]	이택수
팀원 1			
팀원 2			
팀원 3			
팀원 4			

※ 개인 참가의 경우 「본인/팀장」 1 행만 작성하며, 팀원란은 공란으로 둡니다.

■ 프로젝트 개요

구분	내용	비고
과제명	EBS 대외 요구자료 대응 에이전트	트랙 1
프로젝트 개요 (간략히 설명)	의원실·감사·교육부·언론에서 오는 자료 요구에 대해 "EBS가 언제, 누구에게, 어떤 근거로 답했는지"를 기억하고, 다음 답변의 수치와 문서를 제출 전에 검증하는 담당자 보조 도구. ① 요구서(HWP·HWPX·PDF·DOCX)를 읽어 항목·지표·기준일을 뽑고 과거 제출 이력을 자동으로 붙임 → ② 이번 집계값을 지난번 보낸 값과 대조(코드)하고 차이 사유 문구 후보를 근거와 함께 제시 → ③ 확정 수치만으로 공문체 회신 초안·예상 후속 질문·HWPX 출력 → 팀장 검토·승인 → 전 과정이 이력으로 남고 자연어로 조회.	실제 작동하는 웹 프로토타입
개발 유형	웹 프로토타입(AI 에이전트). 부서 공용 서버(Google Cloud Run) 접속형 + PC 설치형(동일 코드) 겸용	
활용 AI 도구 및 기술 스택	· AI: Anthropic Claude API(claude-sonnet-4-6 기본, 설정에서 변경), 구조화 출력(JSON 스키마), 도구 호출(읽기 전용 조회 7종) · 구현: Python 3.11, Streamlit 1.65, pandas 3, SQLite, openpyxl, pypdf, python-docx, python-hwp(HWP→HWPX 변환), 자체 HWPX 생성 모듈 · 운영: Docker, Google Cloud Run(요청 기반 과금), Litestream→Cloud Storage(이력 실시간 복제), Playwright(화면 검증·시연 녹화), pytest·ruff	

구분	내용	비고
	· 개발 보조: Claude Code(코드 작성·검토·문서화)	
사내 데이터 활용 여부	☐ 미활용 ☒ 활용(활용 데이터 종류: 과거 회신 공문 HWP 1 건 — 표 추출 동작 확인에만 사용) ※ 개발·시연 데이터는 전부 가상(센터 A~L, 임의 수치)이며, 사내 자료는 외부 AI 서비스에 입력하지 않았음(서식 4 준수). 실 HWP 파일은 PC 안에서만 처리하고 결과물·저장소에 포함하지 않음.	

■ 프로젝트 개발 내용

1. 과제 개요 및 문제 정의

1-1. 업무 상황

EBS는 국정감사·감사·교육부·언론으로부터 수시로 자료 요구를 받는다. 자기주도학습센터 운영 부서의 경우 '○월 ○일 기준 센터별 등원율', '등록 학생 수', '예산 집행률' 같은 집계 수치를 요구 주체와 시점만 바꿔 반복해서 요구받는다. 요구서는 한글(HWP) 공문으로 오고, 답변은 엑셀 집계와 한글 회신 공문으로 나간다.

지금은 이 과정이 담당자 개인의 기억과 메일함·공유폴더에 흩어진 파일에 의존한다. 아래 네 가지가 반복되는 문제다.

현장 상황	결과
같은 지표를 시기·요구 주체만 바꿔 반복 요구	과거 제출값을 찾는 데 시간이 들고, 담당자가 바뀌면 이력이 끊긴다
원자료가 사후 보정되어 같은 기준일 수치가 제출 시점마다 달라짐	의원실과 교육부에 낸 수치가 서로 달라 '왜 다른가'라는 추가 요구가 생긴다
회신 문안을 매번 새로 작성	항목 누락·기준일 오기·과장 표현의 위험
제출 근거(지표 정의·집계기간·추출시점·원자료 버전)가 파일 밖에 남지 않음	사후 소명이 어렵고, 같은 질문에 같은 답을 보장하지 못한다

1-2. 기존 방식의 한계

- **찾기**: 과거 회신은 메일·공유폴더·개인 PC에 흩어져 있어 '그때 뭐라고 냈지'를 확인하려면 사람에게 물어야 한다.
- **맞추기**: 지난번 값과 이번 값을 엑셀에서 눈으로 비교한다. 차이가 나도 원인(추출 시점·버전 차이)이 기록으로 남지 않는다.
- **쓰기**: 회신 공문은 매번 백지에서 쓰고, 어떤 항목이 빠졌는지는 사람이 다시 센다.
- **범용 챗봇의 한계**: ChatGPT·Claude 같은 범용 도구에 요구서를 넣으면 문안은 나오지만, 부서가 과거에 낸 값과 사유를 모른다. 수치를 계산하거나 추정해 버릴 위험도 있어 공공기관 회신에 그대로 쓸 수 없다.

1-3. 문제의 크기(외부 근거)

아래는 공개 자료의 요약으로, 대상이 EBS가 아닌 공무원 집단임을 명시한다. EBS 자체의 연간 요구자료 건수는 내부 집계로 보완이 필요하다 [확인 필요].

- 공무원노동조합총연맹 설문(조합원 884명): 국가직·소방직의 35%가 이미 제출한 자료와 유사한 자료를 7회 이상 요구받았고, 광역시·도 응답자의 59%가 3회 이상 반복 요구를 경험. 응답자 80% 이상이 제출 범위가 불분명하다고 답함(법률저널 2026-08-27·09-04 보도 요약, 원문 확인 필요).

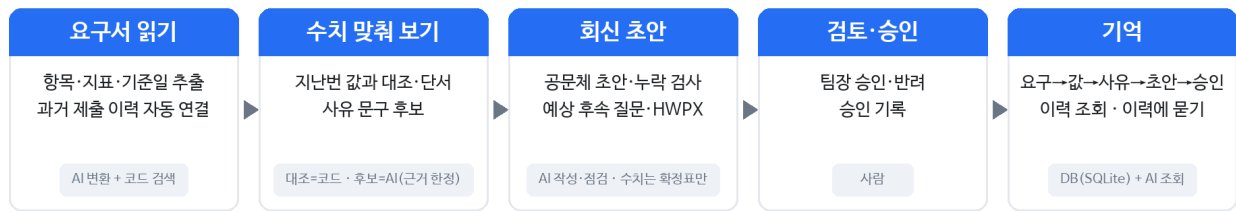
- 보건복지부·심사평가원이 국정감사 자료에서 엑셀 셀 참조 오류로 잘못된 통계를 제출해 의원실이 문제를 제기한 사례(이투데이 보도 요약). 데이터는 맞지만 모수 정의가 달라 결과적으로 잘못 읽힌 사례(이데일리 보도 요약).

요약하면 문제는 '문안을 못 써서'가 아니라 '부서의 기억이 없어서' 생긴다. 이 과제는 그 기억을 구조화해 저장하고, 다음 답변을 그 기억에 비추어 검증하는 도구를 만드는 것이다.

2. 주요 내용 및 차별성

2-1. 핵심 개념 — '부서의 기억'을 가진 검증 도우미

요구서 한 건이 들어오면 요구 → 항목 → 그때 보낸 값(출처·근거 포함) → 차이 사유 → 회신 초안 → 승인을 한 줄의 기록으로 남긴다. 새 요구서가 오면 이 기록에서 같은 지표·같은 기준일을 찾아 '언제 누구에게 얼마로 답했는지'를 자동으로 붙이고, 이번 수치가 그때와 다르면 제출 전에 표시한다.



담당자 흐름 3단계(1→2→3) + 팀장 검토 + 부서의 기억. AI는 읽기·문안·점검·기억 조회만, 수치 계산·대조는 코드, 사유·승인은 사람.

그림 1. 업무 흐름과 역할 분담

2-2. AI의 역할 경계(설계 원칙)

AI를 '글 → 구조, 구조 → 글' 변환에만 쓰지 않고, 언어모델이 잘하는 기억·예측·연결에 쓴다. 대신 수치에는 손대지 않는다.

AI 핵심 역할	어디서	근거 제한
기억: 과거에 같은 차이를 어떻게 설명했는지 끌어와 문구 후보 제시	2 단계	대조 단서 + 저장된 차이 사유 기록만. 원인 추측 금지
예측: 이 회신을 받은 요구 주체의 후속 질문과 준비할 자료	3 단계	요구 항목·확정 수치·대조 결과·타 기관 제출 이력·초안. 수치 해석 금지
연결: 자연어 질문을 조회 도구 호출로 바꿔 이력에서 답을 찾고 근거 레코드 제시	이력에 묻기	읽기 전용 도구 결과만. 평균·증감 가공 금지
변환(보조): 요구서 구조화, 공문체 초안, 초안 점검	등록·1 단계·3 단계	사전에 있는 지표명만, 확정 수치만

AI가 하는 것	AI가 하지 않는 것
요구서에서 항목·지표·기준일 추출(사전에 있는 지표명만)	수치 계산·요약·추정(평균·증감도 계산하지 않음)
확정 수치·입력된 사유만으로 문안 작성	차이 사유 추정
초안의 누락·불일치·단정 표현 지적	초안 자동 수정, 최종 판단

AI가 하는 것	AI가 하지 않는 것
이력 조회 도구를 골라 호출하고 결과를 근거로 답변	원자료(개인 단위 출결 등) 접근

구현 장치: 지표명은 JSON 스키마의 열거형으로 사전 값만 허용해 지어낸 지표는 형식 단계에서 차단하고, 사전에 없는 이름은 코드가 다시 걸러 null 로 둔다. 데이터가 없는 항목은 '[확인 필요]'로 남긴다. 대조는 pandas 만 사용한다. 승인 없이는 확정되지 않는다.

2-3. 기존 방식·범용 도구 대비 차별성

비교 항목	기존(엑셀·메일·범용 챗봇)	이 에이전트
과거 제출값 찾기	사람에게 묻거나 메일함 검색	요구서를 올리면 같은 지표·기준일의 과거 제출값과 근거가 자동으로 붙음
수치 검증	눈으로 비교, 기록 없음	코드가 대조하고 차이 센터·단서(추출시점·버전 변경)를 표시, 점검표 엑셀 출력
차이 사유	매번 새로 씀	과거에 쓴 사유와 단서를 근거로 후보 제시, 담당자가 선택·입력
회신 문안	백지에서 작성	확정 수치·사유만으로 공문체 초안, 빠진 항목 검사, 부서 한글 서식(HWPX)으로 출력
입력 서식	집계 엑셀 전제	집계 엑셀뿐 아니라 실적표 서식 그대로, 과거 회신 공문(HWP·HWPX·DOCX·PDF)의 표, 직접 입력. 여러 출처를 한 제출본으로 묶음
보안	범용 챗봇에 원문 그대로 입력	연락처 패턴 마스킹·직원 이름 제거 후 전송, 센터 단위 집계값만 전달, 키는 접속자 세션에만 보관
기록	개인 PC	요구→값→사유→초안→승인이 DB 에 남고 자연어로 조회

3. 프로토타입 구현 및 구동 내용

3-1. 결과물 형태

형태	웹 애플리케이션(Streamlit). 브라우저로 접속하며 설치가 필요 없음
접속	부서 공용 서버: https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app (접속 비밀번호는 제출 메일에 별도 기재). Google Cloud Run 에 배포되어 요청이 있을 때만 인스턴스가 켜지고, 이력 DB 는 Cloud Storage 에 1 초 간격으로 복제되어 재시작 후에도 유지
설치형	같은 코드를 PC 에서 run.bat 으로 실행 가능(여러 사람이 쓰면 run_server.bat). 소스 코드 ZIP 과 GitHub 저장소 제출
AI 연결	접속자가 설정 화면에 자기 Claude API 키를 넣어 사용(브라우저 세션에만 보관, 서버 저장 없음). 키가 없으면 전 기능이 규칙 기반으로 동작
규모	Python 약 3,500 줄(업무 모듈 17 개), 단위 테스트 85 건, 화면 흐름 자동 검증(AppTest·Playwright)

3-2. 적용 AI 기술

- **구조화 출력:** 요구서 추출·지표 분류·열 구성 제안은 JSON 스키마를 지정해 받는다. 지표명은 열거형이라 사전 밖 값이 들어올 수 없고, 형식 오류 재요청이 0 회였다. 스키마를 지원하지 않는 모델이면 텍스트 파싱으로 자동 대체한다.
- **도구 호출(이력에 묻기):** 읽기 전용 조회 도구 7 종(요구서 검색, 제출값 조회, 사유 조회 등)을 모델이 골라 호출하고, 조회된 레코드만 근거로 답한다. 호출 내역을 화면에 그대로 보여 준다.
- **견고성:** 출력이 잘리면 출력 한도를 올려 자동 재시도, 모델이 없으면 후보 순으로 대체, 429·5xx 재시도, 호출마다 모델·지연·토큰·추정 비용 기록. 공급자 계층을 분리해 파일 하나로 다른 LLM 백엔드를 붙일 수 있다.
- **입력 안전:** 전화·이메일·주민번호·계좌 패턴은 마스킹한 뒤 전송하고, 이력 질의 결과에서는 직원 이름 필드를 제거한다. 개인 단위 원자료는 다루지 않는다.

3-3. 화면과 기능(구동 화면)

화면은 홈 → 새 요구서 처리 3 단계(읽기 → 수취 맞춰 보기 → 회신 초안) → 검토·승인이 주 흐름이고, 과거 답변 등록·이력 조회·현황·이력에 묻기·설정이 보조 화면이다. 색·글자 크기는 대한민국 디자인 시스템(KRDS) 토큰을 따르고, 화면마다 주된 행동 버튼을 하나만 둔다. 아래 캡처는 가상 데이터(센터 A~L)로 규칙 기반 경로를 돌린 것이다.

- 6 -

기밀

과거 답변 등록

예전 요구서와 그래 보낸 값은 넣어 두면, 다음에 같은 수치를 올릴 때 '현재 누구에게 얼마로 답했는지'가 자동으로 붙습니다.

1. 그래 받은 요구서

시연 요구서

요구서_02_감사_2026-05-12.txt

요구서 내용 (파일이 없으면 여기에 붙여 넣어 · 고칠 수 있음)

요구 주제: 감사실

접수일: 2026. 5. 12.

제출 기한: 2026. 5. 20.

제목: 자기주도학습센터 상반기 운영 점검 자료

1. 2026. 3. 31. 기준 센터별 동원율

2. 센터별 프로그램 운영 실적(1~3월)

요구 항목 추가

2. 그래 보낸 값

집계 엑셀, 그래 보낸 최신 공문(hwp-hwpxc.docx.pdf), 직접 입력 중 무엇이든 합니다. 파일 종류를 가리지 않고 여러 개를 한 번에 올리면 전부 합쳐 저장됩니다.

그래 보낸 값 파일 —엑셀·CSV, 최신 공문(hwp-hwpxc.docx.pdf). 여러 개를 한 번에 올라도 됩니다

Upload

200MB per file • XL.SX, XL.SM, CSV, HWP, HWPX, DOCX, ...

시연 파일

실적표_가로형_2026-06-30기준.xlsx

실적표_가로형_2026-06-30기준.xlsx

표 읽는 법 확인 —

행이 센터, 열이 지표인 표로 읽었습니다. 아래 세 가지만 확인하면 됩니다. 같은 그대로 옮기고 계산하지 않습니다.

표 제목: 자기주도학습센터 운영 실적 (2026. 6. 30. 기준)

주석: ※ 동원율은 월 동원일수 ÷ 운영일수 × 100. 출결 v1 기준

구분

개소 운영

개소 준비

등록 학생 수

동원율(%)

비고

0

센터A

1

1

188

60.3

1

센터B

1

0

95

59.4

2

센터C

1

0

111

66.4

사후 보

3

센터D

1

0

137

85.2

1. 센터(행 이름) 열

2. 값 열

3. 기준일 (월 수)

구... ×

개소 운영 ×

개소 준비

2026-06-30

일

※ 저장될 지표명 (사전에 있으면 정규 지표명이 기본값)

개소 운영

개소 준비

등록 학생 수

동원율(%)

동원율

합계·소계·평균 항목 제외

읽음: 48건

파일 없이 직접 입력

지표

센터

기준일

값

지표 정의

집계기간

추출

0

개소 운영

센터A

2026-06-30

1

None

None

None

1

개소 준비

센터A

2026-06-30

1

None

None

None

2

등록 학생 수

센터A

2026-06-30

188

None

None

None

3

동원율

센터A

2026-06-30

60.3

None

None

None

4

개소 무명

센터B

2026-06-30

1

None

None

None

지정할 값 48건 · 출처 1개: 실적표_가로형_2026-06-30기준.xlsx / 개소 실적(센터별)

3. 확인하고 저장

읽은 방식: 규칙 기반(API 키 없음) · 틀린 곳은 바로 고치면 됩니다.

요청 주제

접수일

제출기한

제목

감사실

2026-05-12

2026-05-20

자기주도학습센터 상반기 운영 점검 자

※ 항목 읽은

※ 지표명(정규화)

※ 기준일

※ 기간

※ 단위

2026. 3. 31. 기준 센터별 동원율

동원율

2026-03-31

None

센터별

센터별 프로그램 운영 실적(1~3월)

프로그램 운영 실적

None

1~3월

센터별

그래 제출한 날짜

2026-05-20

기록에 저장

그림 3. 과거 답변 등록 — 예전 요구서를 읽고 (왼쪽), 그때 보낸 값을 집계 엑셀·실적표 서식·화신 공문의 표·직접 입력 중 어느 것으로든 넣는다 (오른쪽). 제목 행·병합 머리글·한계 행이 있는 가로형 실적표를 '세터 열·값 열·기준열'만 확인해 48 건 값으로 변화

업무

새 요구서 처리

1

요구서 읽기

2

수치 맞춰 보기

3

회신 초안

요구서 읽기

요구서를 올리면 항목·지표·기준일을 뽑고, 같은 수치를 전에 낸 적이 있는지 기록에서 찾습니다.

시연 요구서

새요구서_의원실_2026-09-15.txt

▼

요구서 내용 (파일이 없으면 여기에 붙여 넣기 · 고칠 수 있음)

요구 주제: △△△ 의원실(교육위원회)

접수일: 2026. 9. 15.

제출 기한: 2026. 9. 22.

제목: 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수

3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

요구 항목 읽기

읽은 방식: 규칙 기반(API 키 없음)

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

요청 주제 △△△ 의원실(교육위원회) · 접수 2026-09-15 · 제출기한 2026-09-22 · 요구 항목 4건

비슷한 과거 요구서: #1 2026-07-01 ○○○ 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (유사도 0.81)

항목별로 전에 낸 적이 있는지

2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

지표 등원율 (인식 근거 '등원율') · 기준일 2026-06-30 · 기간 -- 단위 센터별

→ 과거 제출값 있음 → 새 집계값과 대조 후 재사용

출처 센터별 등원율 집계표(월별) · 담당 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출 2026-07-08 ○○○ 의원실(교육위원회) (12건)

전에 낸 값: 2026-07-08 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 · 등원율_2026-06-30기준_7월제출본.xlsx · 12건

근거: 정의 월 등원일수 = 운영일수 × 100 / 집계기간 2026-06-01~2026-06-30 / 추출시점 2026-07-03 / 원자료 출력 v1

▶ 비슷한 과거 항목

2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수

지표 등록 학생 수 (인식 근거 '등록 학생 수') · 기준일 2026-06-30 · 기간 -- 단위 센터별

→ 같은 기준일 제출 이력 없음 → 신규 산출, 산출 근거 기록 필요

출처 센터 현황표 · 등록 학생 수 합람 · 담당 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출 없음

▶ 비슷한 과거 항목

최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

지표 운영 예산 (인식 근거 '운영 예산') · 기준일 없음 · 기간 최근 3년 · 단위 --

→ 기준일이 없음 → 요구서에서 기준일 확인 필요

출처 사업 예산서 · 담당 예산 담당 [확인 필요] · 과거 제출 없음

최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

지표 예산 집행률 (인식 근거 '집행률') · 기준일 없음 · 기간 최근 3년 · 단위 --

→ 기준일이 없음 → 요구서에서 기준일 확인 필요

출처 예산 집행 현황(회계 시스템) · 담당 예산 담당 [확인 필요] · 과거 제출 없음

이 요구서를 등록하고 2단계로 →

다음 단계 →

그림 4. 1 단계 요구서 읽기 — 항목·지표·기준일 추출, 비슷한 과거 요구서, 항목별 '전에 낸 적이 있는지' (7월 의원실 제출값 12 건과 근거가 붙음), 데이터 출처·담당 제안

- 8 -

업무

새 요구서 처리

1

요구서 읽기

2

수치 맞춰 보기

3

최신 초안

수치 맞춰 보기

이전에 낸 수치를 지난번에 보낸 값과 맞춰 봅니다. 맞춰 보는 계산은 코드가 하고, 차이가 난 이유는 담당자가 적습니다.

이전에 낸 수치

이전에 낸 수치 파일 — 엑셀(CSV, 최신 공문(hwp-hwp docx.pdf), 여러 개를 한 번에 올려도 됩니다

Upload

200MB per file • XLSX, XLSM, CSV, HWP, HWPX, DOCX, ...

시연 파일

동원율_2026-06-30기준_9월재산출.xlsx

↑

↓

12건 준비됨.

지난번에 보낸 값

어느 답변과 맞춰 볼까요

#1 2026-07-08 000 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료

이전에 최신할 요구서

#2 2026-09-15 △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료

값 12건 · 지표 동원율 · 기준일 2026-06-30, 같은 지표명 · 센터명 기준일인 행까지 맞춰 줍니다.

맞춰 본 결과

하등 오차 — 지난번 값과 이번 값의 차이가 이 값 이하면 '일치'로 봅니다. 0이면 완전히 같아야 일치. 단위는 값과 같음(동원율 % 포인트, 학생 수 열)

0.00

-

+

맞이 맞는 행

12

차이

3

일치

9

지표	센터	기준일	지난번	이번	차이	판정	단서
동원율	센터C	2026-06-30		66.4	67.8	1.4 차이	추출시점 변경(2026)
동원율	센터G	2026-06-30		78.6	80	1.4 차이	추출시점 변경(2026)
동원율	센터K	2026-06-30		57.2	59.3	2.1 차이	추출시점 변경(2026)
동원율	센터A	2026-06-30		60.3	60.3	0 일치	
동원율	센터B	2026-06-30		59.4	59.4	0 일치	
동원율	센터D	2026-06-30		85.2	85.2	0 일치	
동원율	센터E	2026-06-30		61.7	61.7	0 일치	
동원율	센터F	2026-06-30		76.5	76.5	0 일치	
동원율	센터H	2026-06-30		68.8	68.8	0 일치	
동원율	센터I	2026-06-30		75.3	75.3	0 일치	

차이가 난 이유 (담당자가 적음)

문구 후보 보기 (단서·과거에 쓴 사유 근거)

후보 생성 방식: 규칙(단서·과거 사유) · 후보는 제안일 뿐이며, 원인을 새로 추출한 문구는 없습니다.

원자로 추출 시점 차이(2026-07-03 ~ 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값 (대조 단서: 추출시점 변경)

적용

센터C · 동원율 · 2026-06-30 (66.4 ~ 67.8)

원자로 추출 시점 차이(2026-07-03 ~ 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값

원자로 추출 시점 차이(2026-07-03 ~ 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값 (대조 단서: 추출시점 변경)

적용

센터G · 동원율 · 2026-06-30 (78.6 ~ 80.0)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

원자로 추출 시점 차이(2026-07-03 ~ 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값 (대조 단서: 추출시점 변경)

적용

센터K · 동원율 · 2026-06-30 (57.2 ~ 59.3)

출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

제출 전 점검표

개인정보 패턴 검사: 없음

이 수치를 확정하고 3단계로

이전 단계

다음 단계

그림 5. 2 단계 수치 맞춰 보기 — 지난번 값과 대조(맞 12·차이 3·일치 9), 차이 행의 단서, 사유 문구 후보(근거 표시)와 담당자 입력, 제출 전 점검표, 개인정보 패턴 검사

- 9 -

합무

새 요구서 처리

1

요구서 읽기

2

수치 맞춰 보기

3

확인 초안

확인 초안

확정한 수치와 적어 둔 사유만으로 공문체 초안을 만듭니다. 수치가 없는 항목은 지어제하 않고 [확인 필요]로 남깁니다.

확인할 요구서

#2 2026-09-15 · △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

확정 수치: 제출분 #2 · 12건

초안 만들기

생성 방식: 규칙 기반(API 키 없음) · 고칠 곳은 바로 고치면 됩니다.

제목

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

본문

1. 귀 △△△ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」 (접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (현재 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)

3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

사이 사유

· 센터C 등원율(2026-06-30): 원자로 추출 시점 차이(2026-07-03 ~ 2026-09-10)

· 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출금

· 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

산출 근거

· 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100

· 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30

· 원자로 추출 시점: 2026-09-10

· 반영된 보정: 출결 반영(11월 보정)

빠진 항목은 없는지

중측 1 · [확인 필요] 3 — 확정 수치가 없는 항목은 [확인 필요]로 남아 있습니다.

▶ 항목별 관점

이 확인을 받으면 어떤 질문이 올라

예상 질문 보기 (요구 항목·수치 대조 결과·타 기관 제출 이력 근거)

생성 방식: 규칙 · 질문은 예측이며 수치 해석은 포함하지 않습니다.

가능성	질문	근거	준비할 자료
높음	센터C, 센터G, 센터K 수치가 과거 제출값과 다른 사유와 산출 근거는 무엇인가	대조 결과 차이 3건	자이 사유·원자로 버전·추출 시점 비:
높음	같은 기준일 등원율(률) 000 의원실(교육위원회)에 제출한 값과 이번 값이 일치	동원 지표·기준일 타 기관 제출 이력 12건	기관별 제출값 대조표와 붙임지 시 사
높음	[확인 필요]로 남긴 3개 항목(등록 학생 수, 예산 집행률, 운영 예산)은 언제 제출했	초안에 확정 수치 없는 항목	항목별 산출 일지·담당
중간	등원율의 정의(분모·분자)와 집계 기간, 원자료는 무엇인가	비율 지표는 산출 방식 질의가 잦음	지표 정의서, 집계 기간, 원자료 출처
중간	최근 요구 항목(연도별·최근 3년)의 기준 시점을 어떻게 잡았는가	기준일 없는 기간 항목 존재	연도별 기준 시점 명시
낮음	센터별 차이가 큰 센터의 원인과 개선 계획은 무엇인가	센터별 수치 제출 시 통상 질의	최고·최저 센터 현황 메모(수치 해석)

초안 개인정보 패턴 검사: 없음

한글 파일로 내보내기

서식(템플릿)

확인서식_샘플.hwp

다른 서식 올리기가 {{P1}} 자리표시자가 있는 HWPX)

Upload

200MB per file · HWPX

서식의 자리표시자: row.base_date, row.center, row.indicator, row.no, row.value, 담당자, 발신, 본문, 산출근거, 수신, 요구항목, 제목, 지이사유

확인 HWPX 보기

제출 묶음 ZIP (확인+점검표+수치+근거)

초안 저장하고 점검 검토 요청

이전 단계

그림 6. 3 단계 회신 초안—확정 수치·사유만으로 쓴 공문체 초안, 빠진 항목 검사(〔확인 필요〕 표시), 예상 후속 질문과 준비 자료, HWPX 출력·제출 물음 ZIP·팁장 검토 요청

업무

검토·승인

담당자가 올린 최신 초안을 팀장이 확인합니다. 승인하면 확정 기록으로 남습니다.

검토 대기

1

▼ 초안 #1 · 검토 대기 · △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22) · 2026-10-08 00:07

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

1. 귀 △△△ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보정분이 포함된 재산출값
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)

산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10
- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정)

최신 HWPX

검토 의견

승인

반려

의견만

그림 7. 검토·승인 — 검토 대기 초안, 수치·사유·초안 확인 후 승인·반려·의견 기록

기록

이력 조회

요구서마다 항목 → 보낸 값 → 사유 → 초안 → 승인이 한 줄로 이어져 있습니다.

찾기 (요청 주제·제목·항목·본문)

예: 등원율, 의원실, 2026-06-30

> #2 2026-09-15 · △△△ 의원실(교육위원회) · 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22)

> #1 2026-07-01 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (기한 2026-07-08)

그림 8. 이력 조회 — 요구 → 항목 → 보낸 값 → 사유 → 초안 → 승인을 한 줄로, 키워드 검색

기록

현황

기한이 가까운 요구, 반복해서 들어오는 지표, 관리대장.

2

요구서

0

진행 중

0

기한 3일 이내

0

기한 경과(미제출)

번호	상태	D-day	요청 주체	접수일	제출기한	제목	항목 수	확정 제출본	최근 제출
2	확정 제출	-16	△△△ 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터	4	1	2026-10-0
1	확정 제출	-92	○○○ 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구	4	1	2026-07-0

노랑: 진행 중이며 기한 3일 이내 · 빨강: 기한 경과(미제출)

관리대장 엑셀 내보내기

요청 주체별

요청 주체	요구 건수	항목 수	최초	최근
○○○ 의원실(교육위원회)	1	4	2026-07-01	2026-07-01
△△△ 의원실(교육위원회)	1	4	2026-09-15	2026-09-15

반복 요구 지표

지표	요구 횟수	요청 주체 수	기준일들
등원율	2	2	2026-06-30
등록 학생 수	2	2	2026-06-30
운영 예산	1	1	None
운영 센터 수	1	1	None
예산 집행률	1	1	None
센터 현황	1	1	2026-06-30

여러 번 요구된 지표는 미리 산출해 두면 좋습니다.

그림 9. 현황 — D-day·상태, 관리대장 엑셀, 요청 주체별 건수, 반복 요구 지표(사전 산출 후보)

기록

이력에 묻기

말로 물으면 기록을 찾아 근거(요구번호·제출일·기관)와 함께 답합니다. 평균·증감 같은 계산은 하지 않습니다. 지금은 AI 연결이 없어 키워드 검색으로 동작합니다.

질문

감사실에 등원을 어떻게 냈지?

들어보기

예: 2026-06-30 기준 등원율을 제출한 기관과 날짜를 전부 보여줘 · 센터C 등원율이 달라진 사유로 뭐라고 적었나 · 기한이 가장 가까운 요구서는?

Q. 감사실에 등원을 어떻게 냈지?

키 없음 — 키워드 검색

검색어: 감사실에, 등원율 · 인식 지표: 등원율

요구번호	요청 주제	접수일	제출기한	제목
2	△△△ 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터
1	○○○ 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구

관련 차이 사유 기록

지표	센터	기준일	지난번	이번	사유	입력일
등원율	센터C	2026-06-30	66.4	67.8	원자료 추출 시점 차이(2026-07-03 → 2026-09-10)로 그 사이 반영된 출결 사후 보	2026-10-08 00:07:16
등원율	센터G	2026-06-30	78.6	80	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)	2026-10-08 00:07:16
등원율	센터K	2026-06-30	57.2	59.3	출결 사후 보정 반영(9/10 재산출)	2026-10-08 00:07:16

그림 10. 이력에 묻기 — "감사실에 등원을 어떻게 냈지?"에 조회 도구 호출 내역과 근거 레코드를 붙여 답함

설정

설정

AI 연결, 서식, 시연용 데이터와 초기화.

AI 연결 서식·사전 시연·초기화

키는 이 브라우저 세션에만 보관되고 파일에 저장되지 않습니다. 탭을 닫으면 사라집니다. 혼자 쓰는 PC라면 `set_key.bat` 으로 한 번 저장해 두면 매번 넣지 않아도 됩니다.

공급자

Anthropic Claude API (anthropic)

API 키

워크스페이스 ID(wrkspc_...) — 키가 워크스페이스에 묶여 있지 않을 때만

모델 (비우면 기본 후보 순으로 자동: claude-sonnet-4-6 → claude-sonnet-5 → claude-sonnet-4-5-20250929 → claude-haiku-4-5-20251001)

(자동)

적용 키 지우기 연결 테스트

● 현재: 공급자 anthropic · 키 없음(규칙 기반) · 모델 claude-sonnet-4-6

▶ 공급자 추가 방법(모듈 교체)

그림 11. 설정 — AI 연결(공급자·키·모델·연결 테스트·호출 기록과 추정 비용), 서식·사전, 시연·초기화

3-4. 구동 방식(담당자 사용 순서)

순서	화면	담당자가 하는 일 / 에이전트가 하는 일
0	과거 답변 등록(최초 1 회·수시)	예전 요구서와 그때 보낸 값을 넣는다. 집계 엑셀, 실적표 서식, 회신 공문(HWP 자동 변환)의 표, 직접 입력 중 편한 것으로. 여러 파일·여러 표를 한 제출본으로 묶을 수 있다 / 표 구조를 읽어 열 확인만 받고 저장
1	새 요구서 처리 → 1 단계	요구서 파일을 올리고 '요구 항목 읽기' / 항목·지표·기준일 추출, 유사 과거 요구서, 항목별 과거 제출값·근거, 데이터 출처·담당 제안
2	2 단계	이번 집계값 파일을 올리고 지난번 답변을 고른다. 차이 행의 사유를 후보에서 고르거나 적고 확정 / 같은 지표·센터·기준일까지 대조, 단서, 사유 후보, 점검표, 개인정보 검사
3	3 단계	'초안 만들기' → 문안 수정 → 'AI로 한 번 더 점검' → '예상 질문 보기' → 'HWPX 받기' → '팀장 검토 요청' / 초안·누락 검사·점검·후속 질문·HWPX 생성·제출 묶음 ZIP
4	검토·승인	팀장이 승인·반려 / 승인 기록 저장, 확정 제출본 표시
5	이력 조회·현황·이력에 묻기	조회·질문 / 한 줄 이력, D-day·반복 지표, 자연어 질의응답(근거 레코드 명시)

3-5. 아키텍처

화면	Streamlit 단일 앱(app.py) + 디자인 모듈(ui.py). 접속 비밀번호 잠금(APP_PASSWORD), 접속자별 세션 상태
AI 계층	llm.py(세션별 설정, 구조화 출력, 모델 대체, 잘림 재시도, 비용 기록) ← providers.py(공급자 인터페이스: Anthropic, 사용 안 함, 플러그인 자동 발견)
업무 모듈	extract(요구서 추출) · normalize(지표 사전) · search(문자 n-gram 유사도, 외부 API 없음) · suggest(데이터 카탈로그) · compare(대조·점검표) · assist(사유 후보·후속 질문) · history_qa(도구 호출 질의) · draft(초안·충족 검사) · pii(개인정보 패턴)
문서 입출력	docread(HWPX·DOCX·PDF 본문과 표, HWP 5.0 → HWPX 변환) · tabular(표 구조 분석: 제목 행·병합 머리글·가로/세로·합계·기준일 힌트, 여러 출처 묶기) · hwp_x_out(서식 HWPX 자리표시자 치환·표 행 복제)
저장	SQLite 1 파일(requests, items, submissions, submission_values(출처 포함), diff_reasons, drafts, reviews). 업로드 원본은 저장하지 않고 추출한 값만 저장
운영	Dockerfile → Cloud Run(최소 0·최대 1 인스턴스, 세션 고정) + Litestream 으로 DB 를 Cloud Storage 에 실시간 복제·시작 시 복원. 갱신은 update_cloud.ps1 한 줄(git pull → 빌드 → 배포)
외부로 나가는 데이터	요구서 문안(연락처 패턴 마스킹), 확정 집계값(센터 단위), 담당자 입력 사유, 산출 근거 메타, 이력 질의의 질문과 조회 레코드(직원 이름 제거). 개인 단위 원자료는 전달하지 않음

3-6. 검증 결과(실측)

항목	결과	비고
요구서 추출 품질(Claude 경로)	실전형 5 건 포함 9 사례에서 필수 쌍 25/25, 초과·오탐 0 (claude-sonnet-4-6, 2026-09-28·10-04 두 차례). 평균 지연 4.6 초	구조화 출력 적용 후 재확인. storage/llm_check_2026-10-04.md
요구서 추출 품질(규칙 경로)	같은 9 사례 25/25	규칙을 사례에 맞춰 조정했으므로 참고치
AI 보조 3 종 실효출	사유 후보: 전부 '대조 단서' 또는 '과거 입력 사유(날짜·기관·센터)'를 인용, 원인 추측 문구 0 / 후속 질문 1 순위 '타 기관 제출값과의 차이' / 이력 질의 4 건 모두 요구번호·제출본·제출일 명시, 없는 이력은 '없음'	2026-10-04 실측. docs/실측_기록_2026-10-04.md
호출 성능·비용	요구서 1 건 추출 2.6~9.6 초, 약 \$0.011. 시연 1 회(14 회 호출) 추정 \$0.21. 초안 12 초, 추가 점검 4 초, 사유 후보 15 초, 후속 질문 23~28 초	공개 단가표 기준 추정, 실제 청구는 콘솔 확인 [확인 필요]
실제 문서 서식	과거 회신 공문 HWP(5.0) 1 건을 자동 변환해 표 4 개를 추출하고 센터×지표 값으로 변환 성공. 제목 행·병합 머리글·합계 행이 있는 가로형 실적표 48 건 변환 일치	실파일은 PC 안에서만 처리, 저장소 미포함
단위 테스트	pytest 85 건 통과(추출·정규화·대조·개인정보·HWPX·초안·LLM 가짜 클라이언트·DB·검색·세션 격리·공급자 플러그인·표 구조·HWP 변환·잘림 재시도 등)	run_checks.py 로 ruff → pytest → 추출 점검 → 화면 흐름 한 번에
화면 흐름	홈 → 과거 답변 등록(여러 출처 묶기 포함) → 1·2·3 단계 →	2026-10-07

항목	결과	비고
	승인 → 이력·현황·이력에 묻기·설정까지 자동 구동 오류 없음. 실제 브라우저(Playwright) 구동·캡처	
HWPX 출력	12행 표 자동 확장, XML 정형성, 자리표시자 잔존 0, 쪼개진 run 치환	2026-10-04
클라우드 배포	Cloud Run 배포 성공(2026-10-07), 복제 → DB 삭제 → 복원 주기에서 요구서·값 복원 일치 확인	서울 리전
독립 코드·보안 리뷰	코드 리뷰 결함 15건 중 14건 수정·회귀 테스트화, 1건은 세션별 자격증명 구조로 해소. 보안 리뷰 High 0, Medium 2·Low 1 전부 조치(엑셀 수식 주입 차단, localhost 바인딩, 마스킹 범위 확대)	2026-10-04

4. 기대효과 및 향후 발전 가능성

4-1. 정량 효과

아래 측정값은 프로토타입에서 실측한 것이고, 시간 절감 추정은 담당자 1 인의 현재 소요 시간을 넣어 계산하도록 식으로 둔다. 현재 소요 시간은 부서 실측으로 채워야 한다 [확인 필요].

작업	현재(담당자 기준, 입력 필요)	에이전트 적용 시(실측)
과거 제출값 찾기	메일·폴더 검색, 전임자 문의: [확인 필요] 분	요구서를 올리면 자동으로 붙음: 추출 약 5 초 + 확인
지난번 값과 대조	엑셀 눈대중 비교: [확인 필요] 분	대조·단서·점검표 즉시(코드), 차이 행만 확인
차이 사유 작성	매번 새로 작성: [확인 필요] 분	근거 있는 후보에서 선택 또는 입력(후보 생성 약 15 초)
회신 공문 작성	백지 작성·형식 맞추기: [확인 필요] 분	초안 약 12 초 + 수정, HWPX 서식 자동 출력
사후 소명·재질의 대응	파일을 다시 찾아 재구성	이력 조회·이력에 묻기로 즉시(6~25 초)

비용은 요구서 1 건 처리(추출·초안·점검·후속 질문 포함) 기준 약 \$0.1~0.2 수준으로 추정되며, 서버는 Cloud Run 요청 기반 과금으로 부서 규모 사용량에서는 무료 범위 안이거나 월 수천 원대다(공개 요금표 기준 추정, 실제 청구는 확인 필요).

4-2. 정성 효과

- **일관성**: 같은 기준일·같은 지표에 기관마다 다른 수치를 내는 일을 제출 전에 잡는다. 차이가 정당하면 그 사유가 기록으로 남아 다음에 재사용된다.
- **인수인계**: 담당자가 바뀌어도 '7 월에 의원실에 이 값으로 답했다'와 그 근거(정의·집계기간·추출시점·원자료 버전)가 남는다.
- **대응 속도와 예측**: 반복 요구 지표를 현황에서 식별해 미리 산출하고, 예상 후속 질문으로 다음 요구에 대비한다.
- **통제된 AI 사용**: 담당자가 범용 챗봇에 원문을 붙여 넣는 대신, 마스킹과 범위 제한이 걸린 경로로 AI 를 쓰게 된다. 국정원 「생성형 AI 활용 보안 가이드라인」의 '비공개·개인정보 입력 금지, 생성물 재검증' 원칙과 사내 서식 4 기준에 맞춘 설계다.

4-3. 사내 확산 가능성

요구자료 대응은 부서마다 지표만 다를 뿐 '요구서 → 집계값 → 회신 공문 → 사후 소명' 구조가 같다. 다른 부서에 적용할 때 바꾸는 것은 세 가지뿐이다.

바꾸는 것	방법
지표 사전	normalize.py 의 CANON 에 부서 지표명과 동의어를 추가(현재 7 개). 추출·검색·제안·충족 검사·AI 스키마가 모두 이 사전을 씀
데이터 카탈로그	suggest.py 의 CATALOG 에 지표별 데이터 출처·담당 기입
회신 서식	부서 회신 공문 HWPX 에 {{수신}} {{본문}} {{row.center}} 같은 자리표시자만 넣어 templates/에 둬

확산 단계(안): ① 지역교육협력부 등원율·센터 현황 지표로 실데이터 운영(과거 회신 공문을 '과거 답변 등록'으로 소급 입력) → ② 같은 Cloud Run 인스턴스에 타 부서 지표 사전 추가 → ③ 전사 공통 '요구자료 기억'으로 운영하며 사람별

로그인(IAP)과 사내 LLM 게이트웨이 연결. 공급자 계층이 분리되어 있어 사내 지정 API 로의 전환은 파일 하나 추가로 가능하다.

4-4. 한계와 계획

한계	계획
규칙 경로는 정형 서식(줄머리 번호·'기준' 표기)에 의존	실제 운영은 Claude 경로. 실제 요구서를 testcases.py 에 추가해 재채점 (check_llm.py)
유사 검색은 문자 n-gram(임베딩 아님)	이력이 쌓이면 사내 임베딩 또는 API 임베딩 검토
HWP(구형식)는 읽기만 지원(자동 변환), 회신 출력은 HWPX. 암호·배포용 문서는 변환 불가	부서 회신 서식 HWPX 1 종 템플릿화, 필요 시 한글에서 일반 HWPX 로 재저장 안내
접속 인증은 부서 공유 비밀번호 1 개	Cloud Run 앞에 IAP(Google 계정 로그인) 또는 사내 SSO 연동
국감 요구자료·내부 수치가 Google Cloud(서울 리전)에 저장됨	사내 보안 규정상 허용 여부 확인 [확인 필요]. 허용되지 않으면 같은 코드를 사내 공용 PC·사내 서버에서 run_server.bat 으로 운영
충족 검사(코드)는 지표명 언급 수준	AI 추가 점검과 병행, 판정 규칙 보강
다른 LLM API 미지원(현재 Anthropic)	OpenAI 호환 공급자 1 개 추가로 GPT·Gemini·사내 게이트웨이 연결 (반나절 작업량), 모델별 추출 품질 재채점 필요

4-5. 오픈소스·라이브러리와 출처

설치된 패키지 메타데이터 기준 라이선스. 모두 상용·사내 사용이 허용되는 허용적 라이선스이며, 수정·재배포 없이 라이브러리로만 사용한다.

라이브러리	버전	라이선스	용도
streamlit	1.65.0	Apache-2.0	웹 화면
pandas	3.0.6	BSD-3-Clause	표 처리·대조
anthropic	1.11.0	MIT	Claude API SDK
openpyxl	3.1.5	MIT	엑셀 읽기·쓰기
pypdf	6.19.0	BSD-3-Clause	PDF 본문 추출
python-docx	1.2.0	MIT	DOCX 읽기
python-hwp	6.7.0	Apache-2.0	HWP 5.0 → HWPX 변환
playwright	1.63.0	Apache-2.0	화면 검증·시연 녹화(개발용)
pytest / ruff	9.1.1 / 0.16.10	MIT	테스트·린트(개발용)
Litestream	0.3.13	Apache-2.0 [확인 필요]	SQLite → Cloud Storage 복제(운영)
Pretendard 글꼴	CDN	SIL OFL 1.1 [확인 필요]	화면 글꼴(차단 시 맑은 고딕)
Material Symbols	Google Fonts	Apache-2.0 [확인 필요]	화면 아이콘

외부 자료 인용: 법률저널(공노총 설문), 이투데이·이데일리(국감자료 수치 오류 사례), 국정원 「생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(2023), 행정안전부 디자인 시스템 KRDS. 상세 URL 은 소스 ZIP 의 docs/조사_배경자료_2026-10-04.md 에 있으며, 수치 인용은 보도 요약문 기준이라 원문 확인이 필요하다.

붙임. 제출물 구성과 확인 방법

제출물	내용
① 프로젝트 보고서	본 문서(PDF)
② 작동 시연 영상	시연영상_EBS_요구자료대응에이전트.mp4 (3 분 이내, 1440×900). 가상 데이터로 홈 → 과거 답변 등록 → 1·2·3 단계 → 검토·승인 → 이력·현황·이력에 묻기 → 설정 순
③ 프로토타입 결과물	웹 접속 URL: https://ebs-request-agent-659902904913.asia-northeast3.run.app (비밀번호는 메일 본문) · 소스 코드 ZIP(app/ 전체, 샘플 데이터·서식·문서 포함) · GitHub 저장소 its134/ebsjajucenter
확인 방법(심사위원)	URL 접속 → 비밀번호 → 설정 → 시연·초기화의 '시연 데이터 넣기' → 홈부터 영상 순서대로. AI 경로를 보려면 설정 → AI 연결에 Claude API 키 입력(키는 세션에만 보관). 키가 없으면 규칙 기반으로 같은 흐름이 동작
소스 ZIP 안의 문서	README.md(설치·실행), docs/운영_매뉴얼.md(실데이터 전환·장애 대응), docs/시연_시나리오.md, docs/배포_클라우드.md, docs/실측_기록_2026-10-04.md, docs/제출_설명서.md, storage/llm_check_*.md(추출 채점표)

2026 년 10 월 일

제출자 지역교육협력부 이택수 (서명)